

사전 재고 기반 거래소 가격차

두 거래소에 현금과 코인을 미리 나눠 두고, 지금 보이는 호가 차이가
깊이와 비용을 넘을 때 양쪽을 동시에 체결합니다 — 1-30초.

1,000단위 · 같은 USDT 기준

가상 예시



코인 총량 그대로 · 위치만 이동 · 현금 +300 (비용 전)
송금 없이 미리 깔아 둔 재고로 동시에

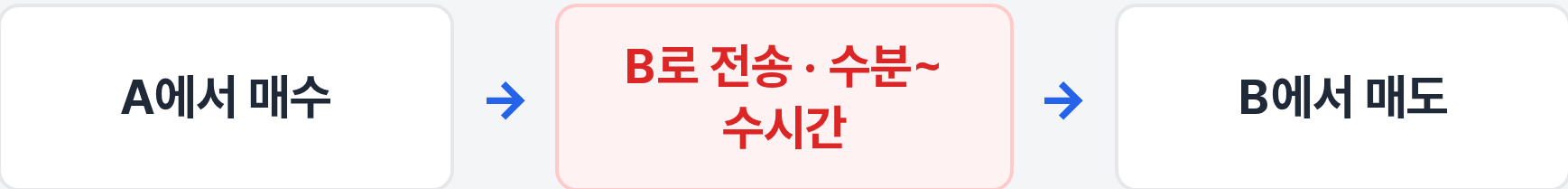
01 F2는 무엇인가

F1은 가격차가 줄어들기를 기다리는 거래이고, F2는 지금 보이는 매수·매도 호가 차이를 두 다리로 바로 체결합니다. 첫 현금흐름은 즉시 생기지만 재고 위치가 바뀝니다.

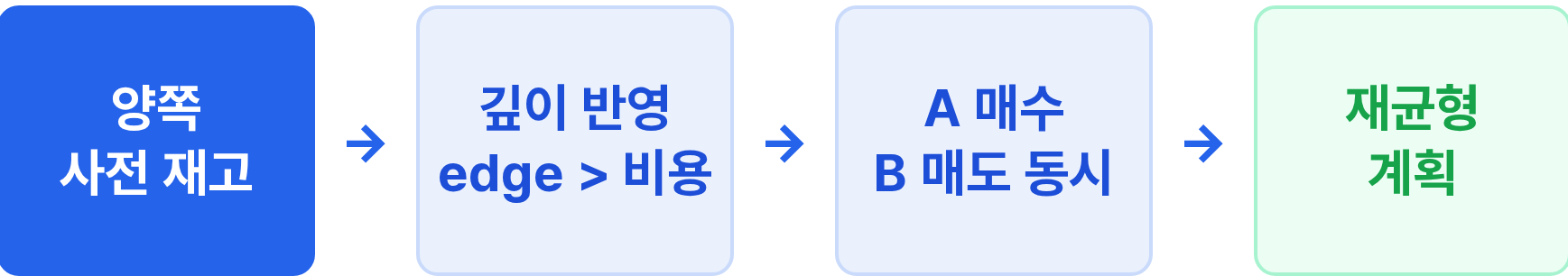
예시

A에서 100.10에 1,000단위를 사고, B에 미리 있던 코인 1,000단위를 100.40에 판다. 두 주문 비용 100을 빼면 현금 +200 USDT. 코인 총량은 같지만 A에 쌓이고 B에서 빠졌다.

송금형 (다른 전략)



F2 신호



같은 이름의 자산도 네트워크·토큰 형태가 다르면 동일 자산인지 먼저 확인한다

기본 개념 같은 물건, 다른 가격

일물일가(law of one price)에 따르면 같은 자산은 어디서나 같은 값이어야 합니다. 그런데 차익거래에는 **자본·시간·위험**이 들기 때문에 가격차가 남습니다.

$$\text{edge} = P_B^{\text{bid}} - P_A^{\text{ask}} = 100.40 - 100.10 = 0.30$$

A에서 사는 값은 A의 매도호가, B에서 파는 값은 B의 매수호가

차이가 쉽게 메워지지 않는 이유

전송 시간

입출금에 수분~수시간. 그 사이 가격이 움직인다.

사전 자본

양쪽에 재고를 깔아 두려면 자본이 묶인다.

거래소 위험

출금 중단·파산이면 재고 자체가 위험하다.

통화·규제

원화·자본 통제가 국가 간 차이를 오래 남긴다.

Shleifer·Vishny (1997)

현실의 차익거래는 남의 자본을 쓰는 소수 전문가가 한다. 가격이 크게 벌어지는 극단적 상황일수록 자본 제약 때문에 차익거래가 오히려 작동하지 않는다.

03 신호 최우선 가격이 아니라 수량 평균

최우선 호가에 일부 수량만 있으면 1,000단위 전체에 그 가격을 쓸 수 없습니다. 필요한 수량만큼 호가를 내려가며 평균 체결가를 계산합니다.

1,000단위를 채우는 호가

A 매도호가 · 매수할 쪽

100.10	600
100.15	400

B 매수호가 · 매도할 쪽

100.40	500
100.34	500

$$\bar{P}_A^{ask} = \frac{600 \times 100.10 + 400 \times 100.15}{1000} = 100.12$$

$$\bar{P}_B^{bid} = \frac{500 \times 100.40 + 500 \times 100.34}{1000} = 100.37$$

최우선 edge 0.30



수량 평균 edge 0.25

첫 거래 +200, 한 바퀴 돌면 +50

재고 위치를 원래대로 돌려놓는 재균형에도 가격차와 비용이 듭니다. 첫 거래 가격차만 보고 지속 수익을 판단하지 않습니다.

재고 복원 한 주기

1. 가격차 거래

+200 USDT

2. 재균형

-150 USDT

주기 순현금

+50 USDT

$$\Delta Cash_1 = 1000 (100.40 - 100.10) - 100 = +200$$

$$\Delta Cash_2 = 1000 (100.15 - 100.20) - 100 = -150$$

입출금으로 복원하면

전송 수수료·시간·중단·전송 중 가격 변동·상대방 위험이 추가된다. 1-30초는 주문 실행 목표일 뿐 재고 복원까지 끝난다는 뜻이 아니다.

05 실행 네 단계, 실패 대응 세 가지

두 거래소의 주문은 하나의 원자적 거래가 아닙니다. 한쪽만 체결될 때의 규칙을 먼저 정해 둡니다.

진입

1

동일 자산 확인

같은 자산·네트워크·토큰 형태 · 기준 통화 환산

2

재고·잔고

A에 매수 자금, B에 매도 코인 · 최소 주문·수량 단위

3

깊이 반영 edge

수량 평균 B 매수가 - A 매도가 > 두 주문 비용 + 여유

4

동시 제출

양쪽 IOC 제한가 · 주문 ID로 상태 조회·포지션 대조

청산

한쪽 실패 시 되돌림

부분체결 잔여 헤지

재균형 계획

응답이 없다고 재주문하면 중복 체결될 수 있다

06 보이는 가격차가 내 돈이 되지 않을 때

주문이 닿기 전에 호가가 바뀌고, 한쪽만 체결되고, 거래소 자체가 멈출 수 있습니다.

1 한쪽 체결

A만 100.10에 사고 B 매도 실패 → 99.90에 되팔면 -200 USDT.

2 호가 소멸

주문 도착 전에 상대 호가가 바뀌거나 잔량이 사라진다.

3 부분체결

600·400 체결이면 200단위 순노출이 남는다.

4 성공만 백테스트

양쪽 체결 사건만 남겨 실패 손실을 지운다.

사례와 근거

이론

Shleifer·Vishny (1997, JF) — 차익거래는 자본 제약 탓에 가격이 크게 벌어질 때 오히려 무력해진다

국가 간 차이

Makarov·Schoar (2020) — 2017.11-2018.2 미국·한국 간 차익 기회 약 12.75억 달러, 자본 통제가 해소를 막음

거래소 위험

FTX 2022 — 11.9 고객 출금 중단, 11.11 파산 신청. 미리 깔아 둔 재고가 묶인다

F2 한눈에 보기

가설

지금 보이는 거래소 간 호가 차이를 사전
재고로 즉시 잡는다

데이터

양쪽 호가 깊이 · 잔고 · 주문 상태 · 환율

신호

수량 평균 edge > 두 주문 비용 + 여유

진입

A 매수 · B 매도 동시 IOC 제한가

청산

즉시 완료 · 재균형으로 재고 복원

보유

1-30초 (재균형 별도)

핵심 실패

한쪽 체결 · 거래소 출금 중단

검증 포인트

재고 주기 순현금 · 실패 사건 포함

백테스트에 반드시 넣을 것

수량 평균 체결가 · 실패 · 부분체결 사건 포함 · 재균형 비용 포함 · 거래소별 노출 한도 · 기존
재고 방향 위험 분리

참고: Shleifer-Vishny (1997) · Makarov-Schoar
(2020)

다음: F3 ETF와 복제 바스켓 가격차
→